

# TD N06 (partie 2) — Second degré : inéquations, optimisation et problèmes

Première générale — Spécialité mathématiques

**Objectif.** Résoudre des inéquations du second degré, comparer des fonctions, choisir la forme adaptée, optimiser une grandeur sur un domaine et conduire une modélisation jusqu'à une conclusion interprétée.

**Parcours conseillé.** Classe : 1 à 5, 9 à 12, 17 à 21, 25    Maison : 6 à 8, 13 à 16, 22 à 24, 28    Approfondir : 26, 27, 29 à 33

**Rédaction attendue.** Toute inéquation est résolue par équivalences, avec un tableau de signes réalisé avec tkz-tab, puis une conclusion  $\mathcal{S} = \dots$ . Dans un problème : variable, domaine, modèle, calcul, contrôle et phrase de réponse.

## A — Inéquations et tableaux de signes

1 ★ [CAL]

Résoudre en utilisant directement la forme factorisée.

- a)  $(x-3)(x+2) \leq 0$     b)  $-2(x+1)(x-5) > 0$   
c)  $x(4-x) \geq 0$     d)  $3(x-2)^2 < 0$

2 ★ [CAL]

Factoriser, puis résoudre.

- a)  $x^2 - 7x \geq 0$     b)  $4x^2 - 25 < 0$   
c)  $x^2 - 6x + 8 \leq 0$     d)  $-x^2 + 9 > 0$

3 ★ [CAL, COM]

Résoudre à l'aide du discriminant. Rédiger un cas de façon détaillée.

- a)  $2x^2 - 5x - 3 \leq 0$     b)  $3x^2 + 2x - 1 > 0$   
c)  $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$     d)  $x^2 + 2x + 5 < 0$

4 ★★ [RAI]

On pose  $P(x) = -2(x+4)(x-1)$ . Sans refaire quatre tableaux, résoudre :

$$P(x) > 0, \quad P(x) \geq 0, \quad P(x) < 0, \quad P(x) \leq 0.$$

Comparer soigneusement les crochets.

5 ★ [REP, RAI]

Le tableau ci-dessous est celui d'un trinôme  $P$ .

| $x$    | $-\infty$ | $-2$ | $3$ | $+\infty$ |     |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|
| $P(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |

- Donner le signe du coefficient dominant.
- Résoudre  $P(x) \geq 0$ , puis  $P(x) < 0$ .
- Donner les racines et le signe de  $\Delta$ .

6 ★★ [RAI, COM]

Corriger chaque copie.

- $x(x-4) \leq 0$ , donc  $\mathcal{S} = ]-\infty; 0] \cup [4; +\infty[$ .
- $(x-2)^2 > 0$ , donc  $\mathcal{S} = \mathbb{R}$ .
- Si  $\Delta < 0$ , le trinôme est toujours positif.
- Les solutions de  $P(x) \geq 0$  sont toujours à l'extérieur des racines.

7 ★ [CAL, RAI]

Résoudre dans le domaine indiqué.

- $(x-1)(x-6) \leq 0$  avec  $x \in [0; 4]$ .
- $-x^2 + 10x - 16 > 0$  avec  $x \in [0; 10]$ .
- $x(12-x) \geq 27$  avec  $x \in [0; 12]$ .

8 ★★★ [CH, RAI]

Déterminer tous les réels  $m$  tels que

$$x^2 + (m-2)x + m \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

Justifier le rôle du coefficient dominant et du discriminant.

## B — Comparer des fonctions et des courbes

9 ★ [CAL]

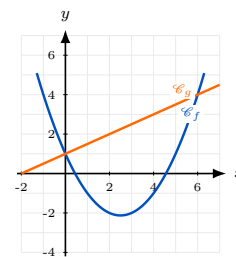
Soient  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  et  $g(x) = x + 3$ .

- Résoudre  $f(x) = g(x)$ .
- Résoudre  $f(x) \leq g(x)$ .
- Traduire les réponses en termes de courbes.

10 ★ [REP, RAI]

À partir du graphique :

- estimer les abscisses d'intersection ;
- donner l'intervalle où  $\mathcal{C}_g$  est sous  $\mathcal{C}_f$  ;
- prévoir le signe de  $f - g$ .



11 ★★ [CAL, REP]

Le graphique de l'exercice 10 représente

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 1, \quad g(x) = \frac{1}{2}x + 1.$$

Retrouver exactement les intersections et la position relative des courbes. Comparer avec les lectures graphiques.

**12** ★ [CAL, RAI]

Déterminer les positions relatives de la parabole de  $f : x \mapsto x^2 - 2x - 3$  et de l'axe des abscisses. Expliquer pourquoi cette question est une étude de signe.

**13** ★★ [MOD, CAL]

Deux offres de location sont modélisées, pour  $x \in [0; 12]$ , par

$$A(x) = 2x^2 + 15, \quad B(x) = 9x + 8,$$

en euros.

1. Pour quelles durées les deux offres coûtent-elles le même prix ?
2. Quand l'offre A est-elle la moins chère ?
3. Interpréter les bornes dans le contexte.

**14** ★★ [CAL, RAI]

Résoudre en choisissant une transformation adaptée.

$$\begin{aligned} (x-3)^2 &\leq 16, \\ 2(x+1)^2 - 8 &> 0, \\ (2x-5)^2 &\geq 9. \end{aligned}$$

Comparer la méthode par identité remarquable avec celle par discriminant.

**15** ★★ [MOD, CAL, RAI]

Deux itinéraires sont chronométrés, en minutes, par

$$d_1(x) = x^2 - 3x + 5, \quad d_2(x) = 2x + 1,$$

où  $x \geq 0$  est la distance parcourue en kilomètres.

1. Résoudre  $d_1(x) > d_2(x)$ .
2. En déduire à partir de quelle distance le second itinéraire devient le plus rapide.
3. Comparer les deux itinéraires pour de très courtes distances.

**16** ★★★ [CH, RAI, COM]

Construire deux fonctions  $f$  et  $g$ , l'une affine et l'autre du second degré, telles que :

$$f(x) \leq g(x) \iff x \in [-2; 4].$$

Donner leurs expressions et justifier. Plusieurs réponses sont possibles.

## C — Extremums et optimisation

**17** ★ [CAL]

Donner l'extremum et l'abscisse où il est atteint.

$$\begin{aligned} \text{a) } &2(x-3)^2 - 5 & \text{b) } &-4(x+1)^2 + 9 \\ \text{c) } &x^2 - 8x + 7 & \text{d) } &-2x^2 + 12x - 11 \end{aligned}$$

**18** ★ [REP, RAI]

Le tableau de variations d'une fonction du second degré est donné.

|        |           |    |           |
|--------|-----------|----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | 4  | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ | 18 | $-\infty$ |

1. Donner le sommet et le signe du coefficient dominant.
2. Proposer une forme canonique possible.
3. Résoudre  $f(x) \leq 18$ .

**19** ★★ [CAL, RAI]

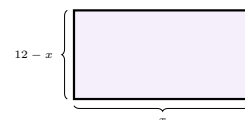
Pour  $f(x) = 2(x-5)^2 - 8$ , déterminer :

1. le minimum sur  $\mathbb{R}$  ;
2. le minimum et le maximum sur  $[1; 7]$  ;
3. le minimum et le maximum sur  $[6; 10]$ .

Construire les tableaux de variations utiles avec tkz-tab.

**20** ★★ [MOD, CAL]

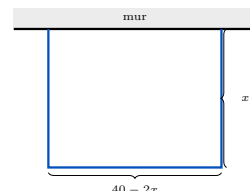
Un rectangle a un demi-périmètre de 12 cm. On note  $x$  l'un de ses côtés.



1. Déterminer le domaine de  $x$ .
2. Exprimer l'aire  $A(x)$ .
3. Déterminer l'aire maximale et les dimensions correspondantes.

**21** ★★ [MOD, CAL, RAI]

On dispose de 40 m de grillage pour un enclos adossé à un mur.



1. Établir  $A(x) = x(40 - 2x)$ .
2. Déterminer l'enclos d'aire maximale.
3. Résoudre  $A(x) \geq 150$ .

**22** ★★ [MOD, CAL]

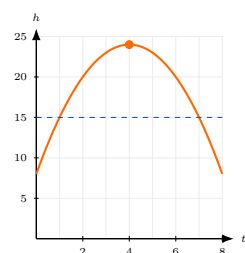
Le prix unitaire d'un article est  $p$  euros. La demande prévue est  $q(p) = 120 - 4p$ , avec  $0 \leq p \leq 30$ .

1. Exprimer la recette  $R(p)$ .
2. Déterminer le prix qui maximise la recette.
3. Donner la demande et la recette correspondantes.

**23** ★★ [MOD, REP, CAL]

La hauteur d'un projectile est

$$h(t) = -(t-4)^2 + 24.$$



On étudie le mouvement pour  $t \in [0; 8]$ .

1. Donner la hauteur maximale.
2. Quand la hauteur est-elle au moins égale à 15 m ?
3. Interpréter les deux bornes obtenues.

**24** ★★★ [CH, CAL, RAI]

Deux nombres positifs ont pour somme 10. On note  $x$  le premier.

1. Exprimer le produit  $P(x)$  et le domaine de  $x$ .
2. Déterminer le produit maximal.
3. Démontrer ainsi que, pour  $a, b \geq 0$ ,

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

**25** \*\* [MOD, CAL, COM]

Le bénéfice  $B$ , en milliers d'euros, d'une production de  $x$  centaines d'objets est

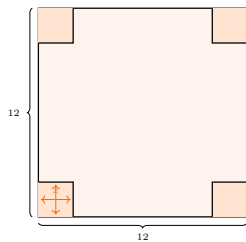
$$B(x) = -x^2 + 12x - 20, \quad x \in [0; 15].$$

1. Déterminer les seuils de rentabilité.
2. Pour quelles productions l'entreprise est-elle bénéficiaire ?
3. Déterminer le bénéfice maximal.
4. Rédiger un bilan destiné au responsable de production.

**26** \*\*\* [MOD, RAI]

On fabrique une boîte sans couvercle en découpant des carrés de côté  $x$  aux coins d'une plaque carrée de côté 12. On admet que l'aire de la base vaut

$$(12 - 2x)^2.$$



1. Préciser le domaine de  $x$ .
2. Chercher pour quelles valeurs de  $x$  l'aire de la base est au moins égale à 64.
3. Interpréter la solution dans le contexte.

**27** \*\*\* [MOD, CAL, COM]

Un projectile est lancé verticalement. Sa hauteur, en mètres, est

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1, \quad t \geq 0.$$

1. À quel instant la hauteur est-elle maximale ?
2. Quelle est cette hauteur maximale ?
3. Pendant combien de temps le projectile est-il à au moins 16 m ?

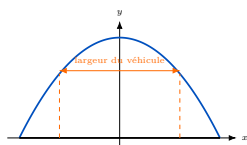
## D — Problèmes, paramètres et synthèse

**28** \*\*\* [MOD, CAL, RAI]

Une arche est modélisée par

$$f(x) = 5 - \frac{x^2}{5}, \quad x \in [-5; 5].$$

Un véhicule de 6 m de large et 3 m de haut peut-il passer en restant centré ? Justifier par une inéquation, puis proposer la hauteur maximale d'un véhicule de même largeur.



**29** \*\*\* [CH, RAI]

Pour  $m \in \mathbb{R}$ , on considère

$$P_m(x) = x^2 - 2mx + 2m + 3.$$

1. Pour quelles valeurs de  $m$ ,  $P_m(x) > 0$  pour tout réel  $x$  ?
2. Pour quelles valeurs existe-t-il un unique réel  $x$  tel que  $P_m(x) = 0$  ?
3. Interpréter graphiquement les trois régimes obtenus.

**30** \*\*\* [CH, CAL]

Déterminer toutes les valeurs de  $m$  pour lesquelles l'inéquation

$$(m - 1)x^2 - 2(m + 1)x + m + 7 \geq 0$$

est vraie pour tout  $x \in \mathbb{R}$ . Ne pas oublier le cas où le coefficient de  $x^2$  s'annule.

**31** \*\*\* [MOD, CAL]

On veut approcher le maximum de

$$f(x) = -2x^2 + 7x + 3$$

sur  $[0; 5]$ .

1. Compléter le tableau de valeurs de  $f$  pour  $x = 0, 0,5, 1, \dots, 5$  (pas de 0,5), et en déduire un encadrement du maximum.
2. Donner la valeur exacte du maximum par la forme canonique.
3. Comparer l'encadrement obtenu et la valeur exacte.

**32** \*\*\* [RAI, COM]

Soient  $u$  et  $v$  deux réels de somme  $s$ .

1. Écrire  $v = s - u$ , puis le produit  $uv$  en fonction de  $u$ .
2. Mettre ce produit sous forme canonique.
3. Démontrer que le produit est maximal lorsque  $u = v$ .
4. Préciser ce qui change si l'on impose  $u, v \geq 0$ .

**33** \*\*\* [CH, MOD, RAI, COM]

Une association souhaite aménager une zone rectangulaire de  $300 \text{ m}^2$  le long d'un bâtiment. Seuls les trois autres côtés sont clôturés.

1. Si  $x$  est la profondeur, exprimer la longueur de clôture  $L(x)$ . Ce modèle est-il du second degré ?
2. On impose finalement une longueur totale de clôture de 50 m. Montrer que l'aire devient une fonction du second degré.
3. Déterminer l'aire maximale avec cette contrainte.
4. L'objectif de  $300 \text{ m}^2$  est-il atteignable ? Si oui, donner toutes les dimensions possibles.
5. Comparer les deux questions et expliquer pourquoi le choix de la contrainte change la nature du modèle.